

WORKSHEET: INTER-VLAN ROUTING | ROUTER-ON-A-STICK

Leeruitkomsten (wat moet je kennen / kunnen):

- Je kan uitleggen wat Inter-VLAN routing is en waarom het gebruikt wordt
- Je kan uitleggen wat "Router-on-a-Stick" is en hoe het werkt
- Je kan de voor- en nadelen van Inter-VLAN routing d.m.v. Router-on-a-Stick benoemen
- Je kan subinterfaces op een router voor Inter-VLAN routing configureren

Wat moet je kennen:

In een gesegmenteerd netwerk worden VLAN's gebruikt om verschillende groepen apparaten logisch te scheiden. 802.1Q is de netwerkstandaard die wordt gebruikt voor VLAN-tagging op Ethernet-netwerken.

Wat is Inter-VLAN Routing?

- Inter-VLAN routing is nodig wanneer apparaten in verschillende VLAN's met elkaar moeten communiceren. Deze communicatie kan niet rechtstreeks plaatsvinden omdat VLAN's verkeer onderling niet doorlaten
- Een router of Layer 3-switch is nodig om verkeer tussen deze VLAN's te routeren

Wat is Router-on-a-Stick?

- Inter-VLAN routing door middel van 802.1Q, vaak aangeduid als "Router-on-a-Stick", is een methode om netwerkverkeer tussen verschillende VLAN's te routeren
- Deze techniek gebruikt een enkele fysieke routerinterface met meerdere softwarematige subinterfaces, waarbij elke subinterface is toegewezen aan een specifiek VLAN door middel van 802.1Q VLAN-tagging

Voordelen van Router-on-a-Stick

- **Kostenbesparend:** Er is slechts één fysieke interface nodig op de router, wat hardwarekosten bespaart
- **Flexibiliteit:** Eenvoudig op te zetten en te configureren met bestaande apparatuur
- **Efficiënt gebruik van poorten:** Minder fysieke poorten nodig op de router en switch

Nadelen van Router-on-a-Stick

- **Prestatiebeperkingen:** Omdat alle verkeer door één fysieke interface gaat, kan dit een bottleneck worden bij hoge verkeersvolumes. In dergelijke situaties kan een dedicated Layer 3 switch een betere oplossing zijn
- **Complexiteit:** Het vereist zorgvuldige configuratie van subinterfaces en VLAN's om fouten te voorkomen
- **Enkelvoudig falen:** Als de enkele fysieke interface uitvalt, is al het inter-VLAN verkeer onderbroken



IOS commando's:

Router-on-a-stick Commands

Task	IOS Command
Enter global configuration mode.	Router# <code>configure terminal</code>
Specifies the subinterface on which IEEE 802.1Q will be used.	Router#(config)# interface <i>type interface-id.subinterface-number</i>
Example: interface G0/1.10	
Defines the encapsulation format as IEEE 802.1Q and specifies the VLAN identifier.	Router (config-subif) # encapsulation dot1q <i>vlan_number</i> [<i>native</i>]
Configures a IPv4-address.	Router (config-subif) # ip address <i>ip_address network_mask</i>
Places a description on an interface.	Router (config-subif) # description <i>name-string</i>
Return to the privileged EXEC mode.	Router (config) # <code>end</code>

Verifying Inter-VLAN Commands

Task	IOS Command
Verify the IPv4 routing table.	Router# show ip route
Displays the complete TCP/IP configuration for all adapters.	C:\ ipconfig /all
A successful ping to an IPv4 address means that the endpoints in different VLAN's have basic IPv4 connectivity between them.	C:\ ping <i>ip-address domain name</i>
The results of traceroute to an IPv4 address can help you determine how far along the path data can successfully reach.	C:\ tracert <i>ip-address domain name</i>

Wat moet je kunnen:

Doel:

Inter-VLAN routing middels de zogenoemde Router-on-a-Stick methode is een techniek die VLAN's onderling laat routeren. Doordat je alle VLAN's over één fysieke verbinding laat gaan, werkt het met subinterfaces en 802.1Q-tagging.

Praktijkvoorbeeld:

In dit praktijkvoorbeeld gaan we een netwerk die met VLAN's geconfigureerd is routeren. Door een router, die inter-VLAN routing verzorgt, te configureren kan PC1 (aangesloten op Switch 2 in VLAN 10) een ping te sturen naar PC2 (Switch 3 aangesloten op in VLAN 30).

VLAN's bepalen:

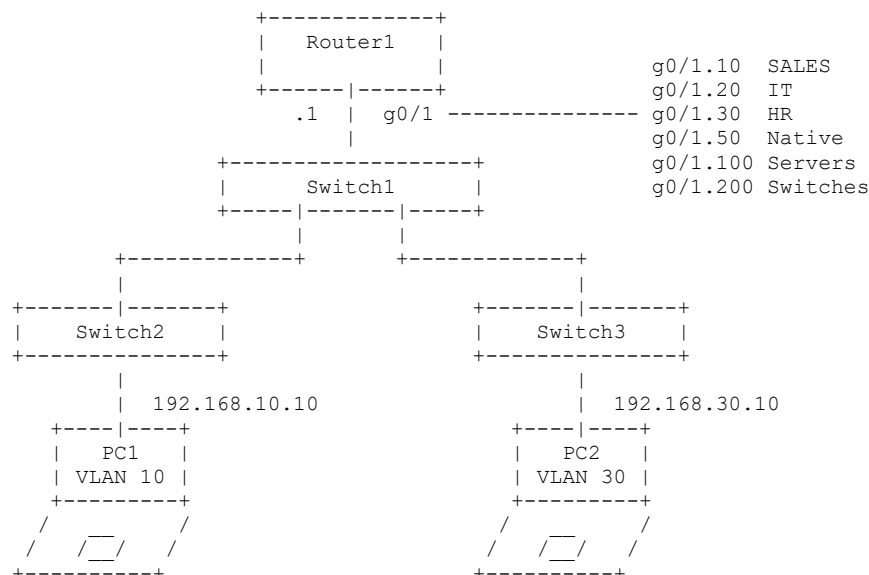
Data VLAN's:

- Sales VLAN (ID 10)
- IT VLAN (ID 20)
- HR VLAN (ID 30)
- Servers VLAN (ID 100)
- Switches VLAN (ID 200)
- Blackhole VLAN (ID 999)

Native VLAN:

- Native VLAN (ID 50)

Topologie:



Configuratie in CISCO-IOS:

Uitgangspunt(en):

Op alle switches zijn de VLAN's al aangemaakt. De VLAN's zijn op zowel switch 2 als op switch 3 gekoppeld aan de juiste switchpoorten.

Op Switch 1 is interface g0/1 ingesteld als trunk-poort met als native VLAN 50.

Switch1# **show vlan brief**

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/2
10	Sales	active	
20	IT	active	
30	HR	active	
50	Native	active	
100	Servers	active	
200	Switches	active	
999	Blackhole	act/lshut	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Switch1# **show interface trunk**

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi0/1	on	802.1q	trunking	50
Port	Vlans allowed on trunk			
Gi0/1	10,20,30,100,200			
Port	Vlans allowed and active in management domain			
Gi0/1	10,20,30,100,200			
Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned			
Gi0/1	10,20,30,100,200			

Stap 1: Configureren van subinterfaces op Router 1

!-- Interface aanzetten --!

Router1# **configure terminal**

Router1(config)# **interface g0/1**

Router1(config-if)# **no shutdown**

Router1(config-if)# **exit**

!-- Configureren van subinterfaces voor elke VLAN --!

!-- VLAN 10 koppelen aan subinterface g0/1.10 --!

Router1(config)# **interface g0/1.10**

Router1(config-subif)# **encapsulation dot1Q 10**

Router1(config-subif)# **ip address 192.168.10.1 255.255.255.0**

Router1(config-subif)# **description VLAN 10 | SALES**

Router1(config-subif)# **exit**

!-- VLAN 20 koppelen aan subinterface g0/1.20 --!

Router1(config)# **interface g0/1.20**

Router1(config-subif)# **encapsulation dot1Q 20**

Router1(config-subif)# **ip address 192.168.20.1 255.255.255.0**

Router1(config-subif)# **description VLAN 20 | IT**

Router1(config-subif)# **exit**



```
!-- VLAN 30 koppelen aan subinterface g0/1.30 --!
Router1(config)# interface g0/1.30
Router1(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
Router1(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router1(config-subif)# description VLAN 30 | HR
Router1(config-subif)# exit

!-- VLAN 50 koppelen aan subinterface g0/1.50 en als native VLAN opgeven --!
Router1(config)# interface g0/1.50
Router1(config-subif)# encapsulation dot1Q 50 native
Router1(config-subif)# description VLAN 50 | NATIVE
Router1(config-subif)# exit

!-- VLAN 100 koppelen aan subinterface g0/1.100 --!
Router1(config)# interface g0/1.100
Router1(config-subif)# encapsulation dot1Q 100
Router1(config-subif)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
Router1(config-subif)# description VLAN 100 | SERVERS
Router1(config-subif)# exit

!-- VLAN 200 koppelen aan subinterface g0/1.200 --!
Router1(config)# interface g0/1.200
Router1(config-subif)# encapsulation dot1Q 200
Router1(config-subif)# ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
Router1(config-subif)# description VLAN 200 | SWITCHES SSH
Router1(config-subif)# exit
```

Stap 2: Inter-VLAN routing controleren op de juiste werking

!-- Overzicht tonen van IPv4 routetabel --!

```
Router1# show ip route
```

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

```
192.168.10.0/24 is subnetted, 1 subnets
C      192.168.10.0 is directly connected, GigabitEthernet0/1.10
192.168.20.0/24 is subnetted, 1 subnets
C      192.168.20.0 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20
192.168.30.0/24 is subnetted, 1 subnets
C      192.168.30.0 is directly connected, GigabitEthernet0/1.30
192.168.100.0/24 is subnetted, 1 subnets
C      192.168.100.0 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100
192.168.200.0/24 is subnetted, 1 subnets
C      192.168.200.0 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200
```

!-- Overzicht tonen van de IP-configuratie op PC1 (VLAN 10 Sales) --!

```
C:\> ipconfig
```

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

```
Connection-specific DNS Suffix . : 
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1c1c:7a2f:4a2e:fe39%8
IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.10
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.10.1
```



!-- Overzicht tonen van de IP-configuratie op PC2 (VLAN 30 HR) --!

C:\> **ipconfig**

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

*Connection-specific DNS Suffix . . :
Link-local IPv6 Address : fe80::f054:864:245f:347a%28
IPv4 Address. : 192.168.30.10
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.30.1*

!-- Resultaat van een ECHO-request van PC1 naar PC2 --!

C:\> **ping 192.168.30.10**

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.30.10:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms